

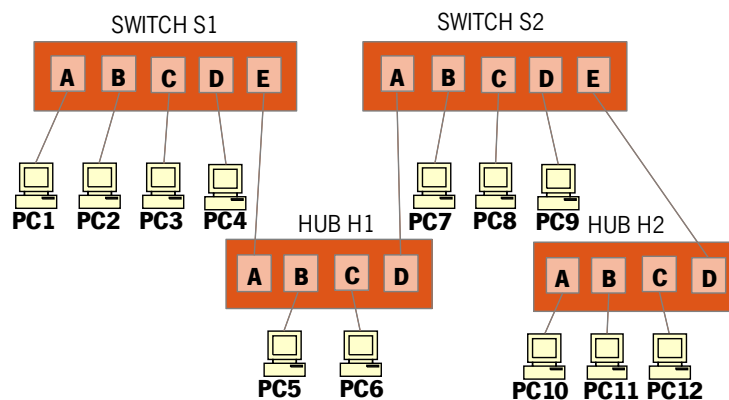
Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Redes de Computadores 1

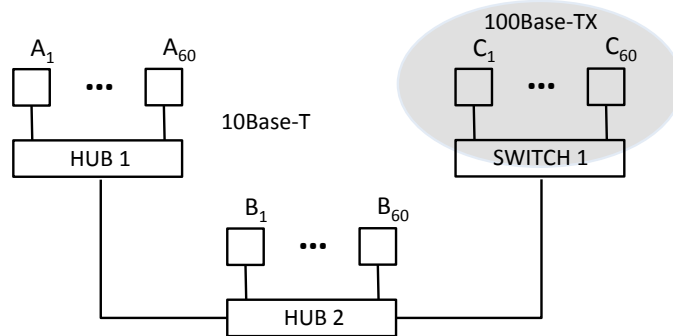
Ficha de Exercícios Teórico-Práticos nº4

- Rede de Área Local (LANs) e Protocolos de Ligação -

1. Considere uma rede do tipo IEEE 802.3, a 10 Mbps, constituída por três segmentos em fibra ótica interligados por dois repetidores. Cada um dos repetidores introduz um atraso de 500 ns (500×10^{-9} s). A velocidade de propagação é de 2.8×10^8 m/s. Calcule o comprimento máximo do conjunto dos três cabos, sabendo que as tramas têm um comprimento mínimo de 64 bytes.
2. Considere uma rede IEEE 802.3, a 10 Mbps, constituída por dois segmentos em fibra ótica interligados por um repetidor. Cada um dos segmentos tem um comprimento de 1000 m. Assumindo que os sinais se propagam à velocidade de 2.8×10^8 m/s, calcule o valor máximo do atraso que o repetidor pode introduzir para que se garanta que todas as colisões são detectadas. Assuma que as tramas têm um comprimento mínimo de 64 bytes.
3. Considere uma rede do tipo IEEE 802.5 (Token Ring) com 2 Km de comprimento, a 10 Mbps, constituída por 20 estações. Sabendo que o THT (Token Hold Time) é de 5 ms e que cada um dos repetidores introduz um atraso de 100 ns, calcule taxa de transmissão efetiva por estação, quando:
 - a) todas as estações pretendem transmitir;
 - b) apenas uma estação pretende transmitir.(considere uma velocidade de propagação de 2×10^8 m/s)
4. Diga qual o conteúdo das tabelas Switches S1 e S2, depois de oito tramas (T1 a T8) terem sido transmitidas pela seguinte ordem: T1 (PC1 → PC5), T2 (PC6 → PC1), T3 (PC5 → PC9), T4 (PC9 → PC6), T5 (PC10 → PC7), T6 (PC3 → PC6), T7 (PC8 → PC9), T8 (PC4 → PC3).



5. Considere a rede Ethernet representada na figura seguinte. Todas as ligações com origem no SWITCH 1 utilizam a camada física 100Base-TX, exceto a ligação ao HUB2, sendo que as restantes utilizam a camada física 10Base-T.



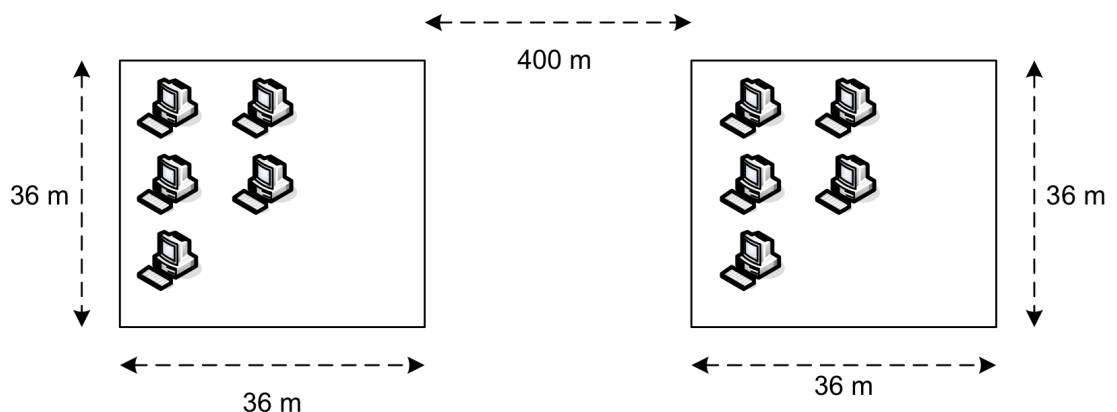
- a) Considere que ocorre a seguinte sequência de transmissão de tramas:

- i. $A_1 \rightarrow C_1$
- ii. $C_2 \rightarrow C_1$
- iii. $C_1 \rightarrow C_3$
- iv. $C_4 \rightarrow C_1$
- v. $C_4 \rightarrow A_1$
- vi. $C_4 \rightarrow B_1$

Quais destas tramas são recebidas pela máquina B_2 ? Justifique.

- b) Assuma que as máquinas A_i e B_i iniciam a transmissão de uma trama exatamente ao mesmo tempo. Explique qual o comportamento da máquina A_i assim que deteta que ocorreu uma colisão.

6. Considere as duas salas representadas na figura seguinte, nas quais existem 5 computadores em cada uma delas. Proponha uma solução para uma rede de área local, baseada em tecnologia Ethernet, que interligue estes computadores. Na descrição dessa solução inclua um diagrama da rede, a identificação das camadas físicas utilizadas, e a lista de materiais que é necessário adquirir para construir essa rede.



7. Exemplifique a troca de tramas HDLC (em modo de operação ABM) entre duas estações A e B, usando diagramas de sequência de tramas representativos das seguintes situações:

- Estabelecimento e fim de uma ligação;
- Troca bidireccional e simultânea de tramas I, salientando o uso de confirmação *piggyback*;
- Sobrecarga de uma das estações, entrando num estado de ocupado (temporariamente indisponível);
- Rejeição de uma trama usando o método volta-atrás-N e retransmissão;
- Rejeição selectiva de uma trama e retransmissão;
- Repetir a segunda alínea ilustrando claramente o funcionamento de um tamanho de janela igual a 3.

8. Observe a figura e identifique:

- as várias fases da ligação
- o tipo das estações P e Z
- o protocolo usado
- O que significa o bit P e o bit F?
- Qual poderá ser o tamanho de janela usado de P para Z?
- Qual será a sequência da próxima trama a enviar de P para Z (N(S) e N(R))?
- Porque terá a estação P repetido a transmissão da trama com o número de sequência 4?
- Qual a sequência de bits que irá ser enviada quando, conforme o HDLC se sujeita a bit stuffing a seguinte sequência de dados: 0011 1110 0111 1111 1110 0110 1111 1110

